Задача: $\max f = 4x_1 + 6x_2$

Ограничения:
$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 \geq 10{,}2 \\ -2x_1 + x_2 \leq 5 \\ 3x_2 \leq 3{,}5 \\ x_1 + x_2 \leq 3{,}9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Приведём все неравенства к виду "$\leq$" для удобства при решении ЛП):

$$\begin{cases} -5x_1 + 2x_2 \leq -10{,}2 \\ -2x_1 + x_2 \leq 5 \\ 3x_2 \leq 3{,}5 \\ x_1 + x_2 \leq 3{,}9 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$3x_2 \leq 3{,}5 \Rightarrow x_2 \leq 1{,}167$

$x_1 + x_2 \leq 3{,}9 \Rightarrow x_1 \leq 3{,}9$

$5x_1 - 2x_2 \geq 10{,}2 \Rightarrow x_1 \geq 2{,}04$

т.е.: $2{,}04 \leq x_1 \leq 3{,}9$; $0 \leq x_2 \leq 1{,}167$

Узел Но (без целочисленности). Оптимум достигается в одной из вершин допустимой области.

Кандидаты в вершины (пересечения ограничивающих прямых):

1) $5x_1 - 2x_2 = 10{,}2$ и $x_1 + x_2 = 3{,}9$

$x_2 = 3{,}9 - x_1 \Rightarrow 5x_1 - 7{,}8 + 2x_1 = 10{,}2 \Rightarrow 7x_1 = 18$

$x_1 = 2{,}571$, $x_2 = 1{,}329$, Но $x_2 \leq 1{,}167$ — не проходит

2) $5x_1 - 2x_2 = 10{,}2$ и $3x_2 = 3{,}5 \Rightarrow x_2 = 1{,}167$

$5x_1 - 2{,}333 = 10{,}2 \Rightarrow x_1 = 2{,}507$

Проверка: $x_1 + x_2 = 3{,}674 \leq 3{,}9$

$f = 4 \cdot 2{,}507 + 6 \cdot 1{,}167 = 17{,}03$

3) $x_1 + x_2 = 3{,}9$ и $3x_2 = 3{,}5 \Rightarrow x_2 = 1{,}167$, $x_1 = 2{,}733$

$f = 17{,}93$

Итог Но: $x_1 = 2{,}733$, $x_2 = 1{,}167$, $f = 17{,}93$ (верхняя оценка) — лучший результат. Обе переменные дробные $\Rightarrow$ ветвимся по x_1

• Узел H_1 - ветвь $x_1 \le 2$

$5x_1 - 2x_2 \ge 10,2 \Rightarrow 10 - 2x_2 \ge 10,2$

$x_2 \le -0,1 \Rightarrow$ Противоречит $x_2 \ge 0 \Rightarrow$ Узел H_1 отсекается

• Узел H_2 - ветвь $x_1 \ge 3$

1) $x_1 = 3$ и $3x_2 = 3,5$, $x_2 \le 1,167$

Проверка: $5 \cdot 3 - 2 \cdot 1,167 = 12,667 \ge 10,2$

$x_1 + x_2 = 4,167 > 3,9$ - не проходит

2) $x_1 = 3$ и $x_1 + x_2 = 3,9 \Rightarrow x_2 = 0,9$

Проверка: $3x_2 = 2,7 \le 3,5$ ✓

$5 \cdot 3 - 2 \cdot 0,9 = 13,2 \ge 10,2$ ✓

$-2 \cdot 3 + 0,9 = -5,1 \le 5$ ✓

$f = 4 \cdot 3 + 6 \cdot 0,9 = 17,4$

Итог H_2: $x_1 = 3, x_2 = 0,9, f = 17,4$

x_2 - дробное ветвимся по x_2

• Узел H_3 - ветвь $x_2 \le 0$

При $x_1 \ge 3$ и $x_2 \le 0$, но $x_2 \ge 0 \Rightarrow x_2 = 0$

Тогда из $x_1 + x_2 \le 3,9$ имеем $x_1 \le 3,9$

Из $5x_1 - 2x_2 \ge 10,2$ имеем $5x_1 \ge 10,2 \Rightarrow x_1 \ge 2,04$ - уже выполнено

ЛП - оптимум, max $f = 4x_1$ при наибольш. x_1:

$x_1 = 3,9, x_2 = 0, f = 15,6$, x_1 - дробное $\Rightarrow$ ветвимся по x_1

• Узел H_4: - ветвь $x_2 \ge 1$

При $x_1 \ge 3$ и $x_2 \ge 1$: $x_1 + x_2 \ge 4 > 3,9 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Противоречит огр: $x_1 + x_2 \le 3,9$

$\Rightarrow$ Узел H_4 отсекается

• Узел H_5 - ветвь $x_1 \leq 3$ (при $x_1 \geq 3$ и $x_2 = 0$)

$\Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 0, f = 12$

Проверка: $5 \cdot 3 - 2 \cdot 0 = 15 \geq 10,2$ ✓

$-2 \cdot 3 + 0 = -6 \leq 5$ ✓

$3 \cdot 0 = 0 \leq 3,5$ ✓

$3 + 0 = 3 \leq 3,9$ ✓

• Узел H_6 - ветвь $x_1 \geq 4$ (при $x_1 \geq 3$ и $x_2 = 0$)

$x_1 + x_2 \leq 3,9$, а у нас если взять min x_1, то $x_1 = 4$, то $4 + 0 = 4$, $4 \leq 3,9$ не выполняется

$\Rightarrow$ Узел H_6 отсекается

